Resumen · Tema 7: Límites y continuidad

2º Bachillerato

Límites

Existe $\iff$ laterales iguales. Siempre: **sustituir primero**.
Indeterminaciones: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty-\infty, 0\cdot\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$.
$\frac{k}{0}$ no lo es: da $\pm\infty$ (mira signos laterales).

Técnicas

$\frac{0}{0}$ polin.	factorizar (Ruffini)
$\frac{0}{0}$ raíces	conjugado
$\frac{\infty}{\infty}$	grados: gana el mayor
$\infty-\infty$	conjugado / común den.
1^∞	$e^{\lim g(f-1)}$
otros	L'Hôpital

Grados iguales: cociente de coeficientes principales.
$\ln x \ll x^p \ll a^x \ll x^x$.
$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$.

Asíntotas

AV $x=a$: $\lim_{x\to a} f=\pm\infty$ (ceros del denominador).
AH $y=L$: $\lim_{x\to\pm\infty} f=L$.
AO $y=mx+n$: $m=\lim\frac{f}{x}$, $n=\lim(f-mx)$.

Continuidad en a

$\exists f(a)$, $\exists\lim$, y $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$.
Discontinuidades: **evitable** (límite finito $\neq f(a)$) · **salto finito** · **salto infinito**.
A trozos: estudia los puntos de unión con laterales.

Teoremas

Bolzano: f continua en $[a,b]$, $f(a)f(b)<0 \Rightarrow \exists c\in(a,b)$, $f(c)=0$.
Weierstrass: continua en $[a,b]\Rightarrow$ alcanza máx. y mín. absolutos.
Darboux: toma todos los valores intermedios.
Para **dos** funciones: aplica Bolzano a $h=f-g$.